# Luis Fernando Pazzanese Pinheiro

Estudante de Engenharia da Computação no Insper — sistemas embarcados, hardware em FPGA/VHDL e infraestrutura em nuvem.

luispazzanese@gmail.com · luispazzanese.dev · github.com/LuisPazzanese · linkedin.com/in/luis-pazzanese · São Paulo, Brasil

## FORMAÇÃO

### **Bacharelado em Engenharia da Computação** · Insper

ago 2023 — dez 2028

Atualmente no 6º semestre; formatura prevista para dez 2028.

- Disciplinas relevantes: Design de Software, Instrumentação e Medição, Acionamentos Elétricos, Ciência dos Dados, Elementos de Sistemas, Robótica Computacional, Desenvolvimento Colaborativo Ágil, Camada Física da Computação, Modelagem e Controle, Tecnologias Web, Computação Embarcada, Sistemas Hardware-Software, Desafios de Programação, Design de Computadores, Computação em Nuvem, Embedded Linux and System on Chip (eletiva) .

### **Competidor de CTF** · Insper SEC

ago 2025 — jan 2026

- Competiu nos CTFs internos do clube por seis meses para se manter no topo do placar — principalmente exploração web (SQL injection, XSS, SSRF), com um pouco de cripto e misc.

## EXPERIÊNCIA

### **Estagiário de Tecnologia (Back Office)** · Zagros Capital

mar — set 2025

Gestora independente de ativos imobiliários (R$2B+ sob gestão; fundos listados GGRC11 e ZAGH11), São Paulo. Estágio em paralelo às aulas em 2025; código interno.

- Substituiu a consolidação manual dos informes por scrapers em Python que baixam todos os informes trimestrais desde a criação de cada fundo e consolidam as métricas em Excel por tipo de fundo (FIIs de CRI, FIDCs e outros).
- Construiu o dashboard em Streamlit usado pelo presidente e pelo vice da gestora para acompanhar as cotas: um job de long-polling captura o PDF da cota do dia anterior toda manhã e atualiza os números sem passo manual.
- Deu ao time uma visão única e sempre atual das posições: gráficos interativos por ativo replicados para toda a carteira.

## PROJETOS

### **Projeto de hardware e infraestrutura em nuvem — em andamento** · Insper

ago 2026 — atual

- CPU em VHDL em FPGA (Design de Computadores); disciplina de nuvem do bare metal à AWS (MAAS, Juju, OpenStack, Kubernetes, Terraform) com projeto final automatizado via CI/CD.
- Hexápode Terasic Spider com Felipe Suarez — código gerado por IA conduzido com regras em CLAUDE.md, ADRs e vault de conhecimento; nós decidimos, medimos na bancada e revisamos.
- **Stepper motor IP core** — IP em VHDL para motor de passo unipolar numa DE10-Standard: taxa por acumulador de fase, rampa trapezoidal sem multiplicador nem divisor, testbench auto-verificável (7 casos), +13 ns de slack a 50 MHz. github.com/LuisPazzanese/vhdl-stepper-ip

Repo da aranha ↗

### **Assistente de vendas com IA para uma proptech — feito em um dia** · Hackathon Lastro

jun 2026

- App Next.js com chat baseado na API da Anthropic que qualifica leads imobiliários, mapa de imóveis e painel interno de leads para corretores; solo, hackathon de um dia.

Código ↗

### **Sistemas Embarcados — seis projetos de firmware open source** · Insper

fev — jun 2026

- **Air Mouse** — MPU6050 a 100 Hz → AHRS Madgwick → cursor por protocolo serial de 4 bytes; 4 tasks FreeRTOS, 3 filas, 1 semáforo. github.com/LuisPazzanese/pico-mpu-rtos
- **Touchscreen Stepper Controller** — Driver ILI9341 próprio e touch resistivo via ADC controlando um motor de passo unipolar em meio-passo com UI animada. github.com/LuisPazzanese/pico-expert
- **Ultrasonic Ranger** — Medição HC-SR04 sem bloqueio com alarmes do SDK e IRQs de borda, watchdog de 50 ms, CLI serial. github.com/LuisPazzanese/pico-timer

RTOS Multi-task System · ADC Pipeline · IRQ Buzzer

## COMPETÊNCIAS

| | |
|---|---|
| Linguagens | C · Python · x86 Assembly · JavaScript / TypeScript |
| Embarcados | RP2350 (ARM Cortex-M33) · FreeRTOS · Pico SDK · I2C · SPI · UART · ADC · PWM · GPIO IRQs · GDB |
| Hardware | VHDL · FPGA · lógica digital · projeto de CPU (em andamento) |
| Nuvem & infra | Redes Linux (TCP/IP, DHCP, NAT, DNS) · AWS (VPC, EC2, IAM, S3, Lambda) · MAAS · Juju · OpenStack · Docker · Kubernetes · Terraform (disciplina, 2026.2) |
| Segurança | Exploração web em CTF (SQLi, XSS, SSRF) · engenharia reversa · Wireshark |
| Ferramentas & web | Git · Linux · automação em Python · Streamlit · FastAPI · Astro · TypeScript · Cloudflare Pages · desenvolvimento assistido por IA (Claude Code com regras em CLAUDE.md e ADRs) |
| Idiomas | Português (nativo) · Inglês (C1, TOEFL — estudou no Reino Unido, Canadá e EUA) |